

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
Колледж
Кафедра ВТ и информатики

Лабораторная Работа №2 на тему:
«Система дистанционной передачи информации»

Выполнил(а): Фомина П.О.

Проверил: Шапеев Д.Ю.

Улан-Удэ

2026 г.

Цель работы: изучить основы системы дистанционной передачи данных.

Система передачи информации — совокупность средств, служащих для передачи информации.

Источник и потребитель информации, в качестве которых могут быть ЭВМ, датчики или отдельные пользователи, являются абонентами системы передачи. Передатчик преобразует поступающие от абонента сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи, а приемник выполняет обратное преобразование сигнала в сообщение, поступающее абоненту. При передаче по каналам связи на сигнал воздействует ряд помех, что может привести к недостоверной передаче информации. Важнейшим параметром качества системы является ее пропускная способность.

По физической природе каналы связи подразделяются на механические, акустические, оптические и электрические. Электрические и оптические каналы делятся на проводные, использующие физические проводники, и беспроводные, использующие электромагнитные волны. По форме представления информации каналы бывают аналоговыми и цифровыми, а по направлению передачи — симплексными, полудуплексными и дуплексными.

Электрические проводные каналы различаются по пропускной способности: низкоскоростные (50-200 бит/с), среднескоростные (300-9600 бит/с) и высокоскоростные (свыше 56000 бит/с). Для передачи информации физической средой обычно являются проводные линии связи, включая витую пару. Для организации высокоскоростных каналов используются различные типы кабелей: экранированные и неэкранированные витые пары, коаксиальные и оптоволоконные кабели.

STP-кабели имеют хорошие технические характеристики, но неудобны в работе и дороги. UTP-кабели широко используются в системах передачи данных и подразделяются на пять категорий. Коаксиальный кабель обеспечивает скорость до 300 Мбит/с, но имеет высокую стоимость. Оптоволоконный кабель состоит из стеклянных или пластиковых волокон, обеспечивает защиту от электромагнитных полей и высокую скорость до 1000 Мбит/с. Высокоскоростные каналы организуются также на базе беспроводных радиоканалов.

Радиоканал — это беспроводный канал связи, прокладываемый через эфир с использованием радиопередатчика и радиоприемника. Беспроводные каналы обладают плохой помехозащищенностью, но обеспечивают максимальную мобильность. Телефонные линии связи наиболее распространены и могут быть аналоговыми или цифровыми. В цифровых каналах аналоговый сигнал дискретизируется с частотой 8 кГц, обеспечивая скорость 64 Кбит/с. Для создания более скоростных каналов используется мультиплексирование. Основными преимуществами цифровых коммуникаций являются надежность и целостность каналов связи.

1. Как организуется передача информации в автоматизированной системе?

В автоматизированных системах обработки информации и управления используются системы автоматизированной передачи информации. Источник и потребитель информации являются абонентами системы передачи. Передатчик преобразует поступающие от абонента сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи. Приемник выполняет обратное преобразование сигнала в сообщение, поступающее абоненту.

2. Приведите классификацию каналов связи, их характеристики.

По физической природе каналы связи подразделяются на механические, акустические, оптические и электрические. Электрические и оптические каналы связи подразделяются на проводные и беспроводные. По форме представления передаваемой информации каналы связи делятся на аналоговые и цифровые. В зависимости от возможных направлений передачи информации каналы связи подразделяются на симплексные, полудуплексные, дуплексные. Широко используемые электрические проводные каналы связи различаются по пропускной способности: низкоскоростные, среднескоростные, высокоскоростные (широкополосные).

3. Какие существуют и применяются типы кабелей для организации каналов связи?

Для организации высокоскоростных (широкополосных) КС используются кабели: экранированные с витыми парами из медных проводов, неэкранированные с витыми парами из медных проводов, коаксиальные, оптоволоконные. STP-кабели (экранированные с витыми парами из медных проводов), UTP-кабели (неэкранированные с витыми парами из медных проводов). Коаксиальный кабель представляет собой медный проводник, покрытый диэлектриком и окруженный свитой из тонких медных проводников экранирующей защитной оболочкой. Оптоволоконный кабель состоит из стеклянных или пластиковых волокон, помещенных в защитную полиэтиленовую оболочку.

4. Какие линии связи относятся к беспроводным, их характеристика.

Радиоканал — это беспроводный канал связи, прокладываемый через эфир. Для формирования радиоканала используются радиопередатчик и радиоприемник. Беспроводные каналы связи обладают плохой помехозащищенностью, но обеспечивают пользователю максимальную мобильность и быстроту реакции.

5. Назначение и структурная схема модема.

Назначение модема заключается в преобразовании цифрового сигнала компьютера в аналоговый сигнал для передачи по телефонным

линиям и обратном преобразовании принимаемого сигнала в цифровую форму. В структурную схему модема входят устройство сопряжения с каналом связи, обеспечивающее модуляцию и демодуляцию сигнала, и цифровой сигнальный процессор, обрабатывающий данные в реальном времени.

6. В чём разница между внешним и внутренним модемом. Их характеристика.

Внутренний модем выполняется в виде платы расширения, размещается внутри компьютера, подключается к системной шине и использует общее питание компьютера. Внешний модем представляет собой отдельное устройство, подключаемое к последовательному порту, питается от собственного источника и имеет светодиодные индикаторы для контроля режимов работы.

7. Какие существуют протоколы передачи данных для модемов?

Протоколы передачи данных утверждаются международным телекоммуникационным союзом и обозначаются серией V.xx. К ним относятся протоколы модуляции V.34 и V.90, протоколы коррекции ошибок V.42 и MNP, а также протоколы сжатия данных V.42bis и MNP-5, повышающие пропускную способность канала.

8. Как осуществляется, и какие этапы включает в себя факсимильная связь?

Факсимильная связь осуществляется по телефонной сети и включает передачу неподвижных изображений. Факсимильный аппарат состоит из сканера для считывания изображения, модема для передачи сигнала и принтера для печати принятого сообщения. Соединение абонентов происходит аналогично обычной телефонной связи.

9. Какие существуют тип факсимильных аппаратов?

По типу используемого принтера факсимильные аппараты делятся на термографические, струйные и лазерные. По назначению различают аппараты для передачи газет, фототелеграфной информации, метеорологических карт и документов.

10. Опишите организацию процессов приема и отправки сообщений по факсу.

При отправке документа сканер считывает изображение и преобразует его в электронный сигнал, который передается модемом адресату по телефонной сети. При приеме сообщения модем принимает входящий сигнал, демодулирует его, и принтер распечатывает изображение на бумаге.